



X-RayCare

QC MANAGEMENT SYSTEM

คู่มือการใช้งานระบบ

ระบบจัดการคุณภาพเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาสำหรับโรงพยาบาล

วันที่จัดทำ: 27 มีนาคม 2569

ประเภทเอกสาร: คู่มือผู้ใช้งาน (User Manual)

สารบัญ

บทที่ 1 — ภาพรวมของระบบ

1.1 วัตถุประสงค์

1.2 คุณสมบัติหลักของระบบ

1.3 เทคโนโลยีที่ใช้

1.4 การรองรับหลายโรงพยาบาล

บทที่ 2 — บทบาทผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

2.1 ตารางบทบาทและสิทธิ์

2.2 เมนูที่แต่ละบทบาทเข้าถึงได้

บทที่ 3 — การเข้าสู่ระบบ

3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

3.2 กรณีเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

3.3 บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

บทที่ 4 — โครงสร้างหน้าจอหลัก

4.1 แถบด้านบน (Top Bar)

4.2 แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar Navigation)

4.3 การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา

บทที่ 5 — เมื่อนักรังสีเทคนิค

5.1 Dashboard — หน้าภาพรวม

5.2 Equipment — ลงทะเบียนเครื่อง

5.3 Daily Check — ตรวจสอบประจำวัน

5.4 Monthly Check — ตรวจสอบประจำเดือน

5.5 PM Schedule — ตารางบำรุงรักษา

5.6 Export PDF — ส่งออกรายงาน

5.7 Analytical — วิเคราะห์ความเสี่ยง

5.8 Request — แจ้งซ่อม

5.9 QC Forms — แบบบันทึกเพิ่มเติม

บทที่ 6 — เมนูผู้ดูแลระบบ

6.1 Admin Dashboard

6.2 User Accounts — จัดการผู้ใช้งาน

6.3 Admin Analytics

บทที่ 7 — เมนูวิศวกร

7.1 Engineer Dashboard

7.2 Engineer Analytics

7.3 Engineer Request — จัดการแจ้งซ่อม

บทที่ 8 — โปรไฟล์ผู้ใช้งาน

บทที่ 9 — แบบบันทึก QC ทั้งหมดในระบบ

9.1 ตารางสรุปแบบบันทึก

9.2 ขั้นตอนการทำงานตามรอบ (Workflow)

บทที่ 10 — การออกจากระบบ

บทที่ 11 — ข้อมูลทางเทคนิค

11.1 สถาปัตยกรรมระบบ

11.2 ฐานข้อมูล

11.3 API Endpoints

บทที่ 12 — คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ภาพรวมของระบบ

1.1 วัตถุประสงค์

ระบบ **X-RayCare QC Management System** เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อจัดการงานควบคุมคุณภาพ (Quality Control — QC) ของเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ทางรังสีวิทยาภายในโรงพยาบาล โดยมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของแผนกรังสีวิทยาให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ

1.2 คุณสมบัติหลักของระบบ

คุณสมบัติ	รายละเอียด
ลงทะเบียนเครื่องเอกซเรย์	บันทึกข้อมูลเครื่อง ห้องตรวจ และผู้ดูแลเครื่องอย่างเป็นระบบ
ตรวจสอบคุณภาพประจำวัน	บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ในแต่ละวัน (Daily Check — F1/F2)
ตรวจสอบคุณภาพประจำเดือน	บันทึกผลการตรวจสอบตามรอบ 1, 3 หรือ 6 เดือน (F3–F13)
แบบบันทึก QC เพิ่มเติม	แบบฟอร์ม F9 ถึง F13 และการสร้างแบบฟอร์มกำหนดเอง (Custom Form)
ตารางบำรุงรักษาเชิงป้องกัน	จัดตาราง Preventive Maintenance (PM) พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ
ระบบแจ้งซ่อม	แจ้งซ่อมอุปกรณ์พร้อมแนบภาพถ่าย ติดตามสถานะการดำเนินงาน
ศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง	แสดงผลวิเคราะห์ KPI อัตราผ่าน QC กราฟแนวโน้ม และระดับความเสี่ยง
ส่งออกรายงาน PDF	กรอกรายการ Checklist พร้อมพิมพ์เป็นเอกสาร PDF อย่างเป็นทางการ
จัดการผู้ใช้งานและโรงพยาบาล	รองรับการบริหารจัดการแบบหลายโรงพยาบาล (Multi-Hospital)

1.3 เทคโนโลยีที่ใช้

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี
ส่วนหน้า (Frontend)	Vue 3, Vue Router 4, Bootstrap 5, Chart.js
ส่วนหลัง (Backend API)	ASP.NET Core (.NET 10)
ฐานข้อมูล	PostgreSQL 16

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี
ORM	Entity Framework Core
Build Tool	Vite 6

1.4 การรองรับหลายโรงพยาบาล

ระบบรองรับการทำงานแบบหลายโรงพยาบาล (Multi-Hospital) ข้อมูลทั้งหมดจะถูกแบ่งแยกตามโรงพยาบาลที่ผู้ใช้สังกัด ผู้ใช้ที่มีสถานะ Root Admin สามารถสลับดูข้อมูลและบริหารจัดการข้ามโรงพยาบาลได้

① หมายเหตุ

ผู้ใช้งานทั่วไปจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของโรงพยาบาลที่ตนสังกัดเท่านั้น ข้อมูลของโรงพยาบาลอื่นจะไม่ปรากฏในระบบ

บทที่ 2

บทบาทผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

ระบบกำหนดบทบาทผู้ใช้งานออกเป็น 5 ระดับ โดยแต่ละบทบาทมีสิทธิ์การเข้าถึงฟังก์ชันที่แตกต่างกัน

2.1 ตารางบทบาทและสิทธิ์

ลำดับ	ชื่อบทบาท	คำอธิบาย	สิทธิ์การเข้าถึง
1	Root Admin	ผู้ดูแลระบบสูงสุด	เข้าถึงได้ทุกเมนู ทุกโรงพยาบาล สามารถเพิ่ม/ลบโรงพยาบาล สลับโรงพยาบาลจากแถบด้านบน และจัดการบัญชีผู้ใช้ทุกโรงพยาบาล
2	SuperAdmin	ผู้ดูแลระดับโรงพยาบาล	เข้าถึงเมนู Admin ได้ทั้งหมด แต่จำกัดขอบเขตเฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัด
3	Admin	ผู้ดูแลทั่วไป	เข้าถึงเมนู Admin, เมื่อนักรังสีเทคนิค (ยกเว้น Dashboard ของ Tech) และเมนูวิศวกร (ยกเว้น Dashboard ของ Engineer)
4	Radiological Technologist	นักรังสีเทคนิค	Dashboard, Equipment, Daily/Monthly Check, PM Schedule, Export PDF, Analytical, Request, QC Forms
5	Engineer	วิศวกร	Engineer Dashboard, Engineer Analytics, Engineer Request

2.2 เมนูที่แต่ละบทบาทเข้าถึงได้

เมนู	Root Admin	SuperAdmin	Admin	Tech	Engineer
Dashboard (Tech)	—	—	—	✓	—
Equipment	✓	✓	✓	✓	—
PM Schedule	✓	✓	✓	✓	—
Export PDF	✓	✓	✓	✓	—
Analytical	✓	✓	✓	✓	—
Request (แจ้งซ่อม)	✓	✓	✓	✓	—

เมนู	Root Admin	SuperAdmin	Admin	Tech	Engineer
QC Forms	✓	✓	✓	✓	—
Admin Dashboard	✓	✓	✓	—	—
User Accounts	✓	✓	✓	—	—
Admin Analytics	✓	✓	✓	—	—
Engineer Dashboard	—	—	—	—	✓
Engineer Analytics	✓	✓	✓	—	✓
Engineer Request	✓	✓	✓	—	✓

การเข้าสู่ระบบ (Login)

3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ

เปิดเว็บเบราว์เซอร์และเข้าไปยัง URL ของระบบ ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบพร้อมข้อความ "Welcome — Sign in to X-RayCare QC System"

- 1 กรอก **Username** — ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ
- 2 กรอก **Password** — รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ (สามารถคลิกไอคอนรูปตาทางด้านขวาเพื่อแสดง/ซ่อนรหัสผ่าน)
- 3 เลือก **โรงพยาบาล** — เลือกโรงพยาบาลที่ท่านสังกัดจากรายการแบบเลื่อนลง (Drop-down)
- 4 คลิกปุ่ม **"Sign In"** เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 5 ระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า Dashboard ตามบทบาทของท่านโดยอัตโนมัติ

ช่องข้อมูล	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
Username	ชื่อผู้ใช้ที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ	Superadmin
Password	รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้	Superadmin1234
โรงพยาบาล	เลือกโรงพยาบาลที่สังกัดจากรายการ	โรงพยาบาลตัวอย่าง

การนำทางหลังเข้าสู่ระบบ: ระบบจะพาท่านไปยังหน้าแรกตามบทบาทโดยอัตโนมัติ ดังนี้

- **Admin / SuperAdmin / Root Admin** → หน้า Admin Dashboard
- **Radiological Technologist** → หน้า Dashboard
- **Engineer** → หน้า Engineer Dashboard

3.2 กรณีเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงใต้แบบฟอร์ม ท่านสามารถตรวจสอบสาเหตุได้ตามรายการต่อไปนี้:

ข้อความแจ้งเตือน	สาเหตุที่เป็นไปได้
กรุณกรอก Username และ Password	ยังไม่ได้กรอกชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง	ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ
เกิดข้อผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง	เซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถตอบสนองได้ หรือเกิดปัญหาการเชื่อมต่อ

✓ เคล็ดลับ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเลือกโรงพยาบาลที่ถูกต้อง เนื่องจากระบบจะตรวจสอบทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโรงพยาบาล พร้อมกัน หากเลือกโรงพยาบาลผิด จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้แม้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกต้อง

3.3 บัญชีผู้ใช้เริ่มต้น

เมื่อติดตั้งระบบครั้งแรก ระบบจะสร้างบัญชี Root Admin โดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลดังนี้:

รายการ	ค่าเริ่มต้น
Username	Superadmin
Password	Superadmin1234
บทบาท	Admin (Root Admin / SuperAdmin)

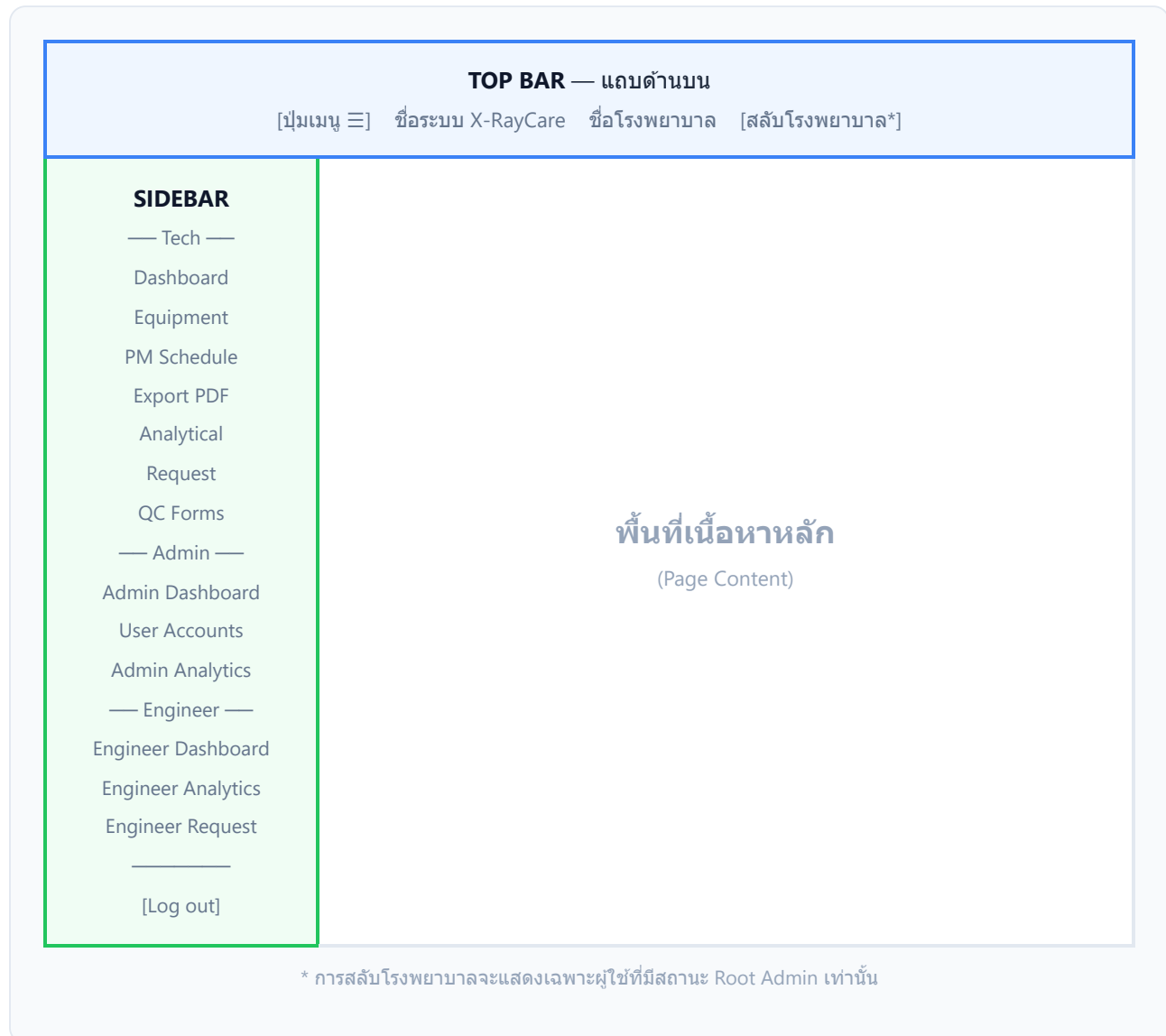
⚠ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยของระบบ ควรดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี Superadmin ทันทีหลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรก โดยให้ผู้ดูแลระบบดำเนินการผ่านหน้า User Accounts

บทที่ 4

โครงสร้างหน้าจอหลัก

หลังจากเข้าสู่ระบบสำเร็จ หน้าจอหลักของระบบประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนหลัก ดังนี้:



4.1 แถบด้านบน (Top Bar)

- ปุ่มเมนู (☰) — ใช้สำหรับแสดงหรือซ่อนแถบเมนูด้านข้าง เหมาะสำหรับหน้าจอขนาดเล็ก
- ชื่อระบบ X-RayCare — แสดงชื่อระบบและข้อความ "QC Management"
- ชื่อโรงพยาบาล — แสดงชื่อโรงพยาบาลที่ท่านเข้าสู่ระบบอยู่

- **สลับโรงพยาบาล** — สำหรับ Root Admin จะมีเมนูแบบเลื่อนลง (Drop-down) ให้เลือกเปลี่ยนโรงพยาบาลที่ต้องการดูข้อมูลได้

4.2 แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar Navigation)

แถบเมนูด้านซ้ายจัดกลุ่มเมนูตามบทบาท โดยแต่ละบทบาทจะมองเห็นเมนูที่แตกต่างกัน:

กลุ่มเมนู	รายการเมนู	สัญลักษณ์
RADIOLOGICAL TECHNOLOGIST	Dashboard	
	Equipment	
	PM Schedule	
	Export PDF	
	Analytical	
	Request	
	QC Forms	
ADMIN	Admin Dashboard	
	User Accounts	
	Admin Analytics	
ENGINEER	Engineer Dashboard	
	Engineer Analytics	
	Engineer Request	

ปุ่ม **"Log out"** อยู่ที่ด้านล่างสุดของแถบเมนู สำหรับออกจากระบบ

4.3 การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา

ระบบรองรับการแสดงผลแบบ **Responsive Design** เมื่อหน้าจอมีขนาดเล็กกว่า 1,024 พิกเซล:

- แถบเมนูด้านข้าง (Sidebar) จะถูกซ่อนโดยอัตโนมัติ
- กดปุ่ม ≡ ที่แถบด้านบนเพื่อเปิดเมนูแบบ Overlay
- กดพื้นที่นอกเมนูหรือเลือกรายการเมนูแล้ว เมนูจะปิดโดยอัตโนมัติ

เมื่อนักรังสีเทคนิค (Radiological Technologist)

5.1 Dashboard — หน้าภาพรวม

เส้นทาง: /dashboard

สิทธิ์: Radiological Technologist

หน้า Dashboard เป็นหน้าแรกหลังเข้าสู่ระบบสำหรับนักรังสีเทคนิค แสดงข้อมูลสรุปและรายการสำคัญทั้งหมดในหน้าเดียว

5.1.1 ระบบการแจ้งเตือน (Notification Banner)

ด้านบนสุดของหน้าจะแสดงแถบแจ้งเตือนเมื่อมีกำหนดการตรวจสอบใกล้จะถึง โดยจำแนกตามระดับความเร่งด่วน:

ระดับ	สีแถบ	คำอธิบาย	ข้อความ
TODAY	แดง (Pulse)	ถึงกำหนดตรวจสอบในวันนี้	"ถึงกำหนดแล้ว!"
เร่งด่วน	แดง	เหลือเวลาอีก 1-3 วัน	"เหลืออีก N วัน"
เดือนล่วงหน้า	เหลือง	เหลือเวลาอีก 4-7 วัน	"เหลืออีก N วัน"
ข้อมูล	เขียว	เหลือเวลามากกว่า 7 วัน	"เหลืออีก N วัน"

ท่านสามารถปิดการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้โดยคลิกปุ่ม X ที่มุมขวาของแถบแจ้งเตือน (ปุ่ม "ปิดการแจ้งเตือน")

5.1.2 การ์ดสรุปข้อมูล (Summary Cards)

แสดงข้อมูลสรุปใน 4 การ์ด ดังนี้:

การ์ด	ข้อมูลที่แสดง
DATE	วันที่ปัจจุบัน
EQUIPMENT	จำนวนเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียนในระบบ
PM SCHEDULE	จำนวนรายการตารางบำรุงรักษาที่ตั้งค่าไว้
CHECKLIST	จำนวนรายการ Checklist ที่บันทึกในเดือนปัจจุบัน

5.1.3 ตารางรายการเครื่อง

แสดงรายการเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดที่ลงทะเบียน พร้อมข้อมูล: ชื่อเครื่อง (ยี่ห้อ/รุ่น), ห้องตรวจ, ผู้ดูแลเครื่อง และสถานะ

คลิกปุ่ม "Check" ในคอลัมน์ Action เพื่อเริ่มทำ Daily Check ของเครื่องนั้น ระบบจะนำท่านไปยังหน้า Checklist โดยอัตโนมัติ

5.1.4 ปฏิทินกิจกรรม

แสดงปฏิทินเดือนปัจจุบัน โดยวันที่มีการกำหนดการจะแสดงป้ายกำกับ **Monthly** หรือ **Daily** สามารถคลิกที่วันที่เพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม

5.1.5 สถานะเครื่อง (Equipment Readiness)

แสดงสถานะความพร้อมของเครื่องเอกซเรย์แต่ละเครื่อง:

- พร้อมใช้งาน** — ผ่านการตรวจ QC ล่าสุด
- ไม่พร้อมใช้งาน** — ไม่ผ่านการตรวจ QC หรือยังไม่มีข้อมูลการตรวจสอบ

5.2 Equipment — ระบบลงทะเบียนเครื่อง

เส้นทาง: /machines/create

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้านี้ใช้สำหรับลงทะเบียนเครื่องเอกซเรย์ใหม่เข้าสู่ระบบ และจัดการเครื่องที่ลงทะเบียนแล้ว

5.2.1 ข้อมูลที่ต้องกรอก

ช่องข้อมูล	รายละเอียด	ตัวอย่าง
เครื่อง X-ray (ระบุชื่อ, ยี่ห้อ, รุ่น)	ระบุชื่อเครื่อง ยี่ห้อ และรุ่นอย่างครบถ้วน	X-Ray (BrandA/ModelX)
ห้องตรวจ	หมายเลขหรือชื่อห้องที่ติดตั้งเครื่อง	2
วันที่ลงทะเบียนเครื่องครั้งแรก	วันที่เริ่มใช้งานเครื่อง (รูปแบบ DD/MM/YYYY)	25/11/2568
ผู้ดูแลเครื่อง	ชื่อ-นามสกุลผู้รับผิดชอบดูแลเครื่อง	ศุภกร งามเมือง

5.2.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน

- คลิกเมนู "Equipment" ที่แถบเมนูด้านข้าง
- กรอกข้อมูลเครื่องเอกซเรย์ตามช่องที่กำหนด

- 3 สำหรับวันที่ สามารถพิมพ์โดยตรง (DD/MM/YYYY) หรือคลิกไอคอนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่
- 4 คลิกปุ่ม "Save" เพื่อบันทึกข้อมูล

5.2.3 ตารางเครื่องที่ลงทะเบียน

ด้านล่างของฟอร์มจะแสดงตาราง "เครื่องที่ทำการลงทะเบียน" ประกอบด้วยคอลัมน์: ลำดับ, เครื่อง X-ray, ห้องตรวจ, ผู้ดูแลเครื่อง, วันที่ลงทะเบียนเครื่องครั้งแรก และปุ่ม "ลบ" ในคอลัมน์จัดการ

⚠ ข้อควรระวัง

การลบเครื่องเอกซเรย์จะเป็นการลบออกจากระบบอย่างถาวร กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนดำเนินการ

5.3 Daily Check — การตรวจสอบประจำวัน

เส้นทาง: /dairy-check/:equipmentName

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้า Daily Check ใช้สำหรับบันทึกผลการตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ประจำวัน ตามแบบบันทึก F1 (การดูแลรักษาและตรวจสอบ) และ F2 (การลบแผ่นเพลท)

5.3.1 ข้อมูลที่แสดงด้านบน

เมื่อเข้าสู่หน้า Daily Check ระบบจะแสดงข้อมูลสำคัญในแถบ Capsule ดังนี้:

- ชื่อเครื่อง — เครื่องที่เลือกตรวจสอบ
- รุ่น — รุ่นของเครื่อง
- ห้อง — ห้องที่ตั้งเครื่อง
- วันที่ — วันที่ปัจจุบัน (กำหนดโดยอัตโนมัติ)
- ผู้ทดสอบ — ชื่อผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ
- เวลา — เวลาปัจจุบัน (อัปเดตโดยอัตโนมัติ)

5.3.2 รายการที่ต้องทำวันนี้ (ตาม Schedule)

หากมีรายการตรวจสอบที่ครบกำหนดตาม PM Schedule ระบบจะแสดงแถบรายการที่ต้องดำเนินการ เช่น:

F1/F2 (กำลังทำ)

F3-F6

F7-F8

ท่านสามารถคลิกลิงก์ของแบบบันทึกที่ต้องทำถัดไปได้โดยตรง

5.3.3 ตารางบันทึกผลการตรวจ

ตารางแบบบันทึก "การดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์" ประกอบด้วยคอลัมน์:

คอลัมน์	คำอธิบาย
รายการ	หัวข้อที่ต้องตรวจสอบ (เช่น สายไฟ, ระบบล็อกและเบรก, เตียง เป็นต้น)
ผ่าน	เลือก (Radio Button) หากรายการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ไม่ผ่าน	เลือก (Radio Button) หากรายการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หมายเหตุ	บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมและแนบไฟล์ภาพประกอบได้

5.3.4 การแนบไฟล์ภาพ

- 1 คลิกปุ่ม "เลือกไฟล์" ในช่องหมายเหตุของแต่ละรายการ
- 2 เลือกไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (รองรับรูปแบบ JPG, PNG, GIF, WebP)
- 3 ภาพจะแสดงตัวอย่าง (Preview) ด้านล่างทันที
- 4 หากต้องการลบภาพ คลิกปุ่ม X ข้างชื่อไฟล์

5.3.5 ปุ่มดำเนินการ

- "ผ่านทั้งหมด" — เลือก "ผ่าน" ให้กับทุกรายการพร้อมกัน
- "ถัดไป" / "บันทึกและดำเนินการต่อ" — บันทึกผลและนำไปยังหน้าถัดไป (Checklist Next หรือ Monthly Check ตาม Schedule)
- "บันทึก" — บันทึกผลโดยไม่ไปยังหน้าถัดไป

5.4 Monthly Check — การตรวจสอบประจำเดือน

ระบบ Monthly Check แบ่งออกเป็น 3 ระดับตามรอบความถี่ของการตรวจสอบ ดังนี้:

5.4.1 Monthly Check — รอบ 3 เดือน (F3–F6)

เส้นทาง: /monthly-check

ประกอบด้วยแถบแบบฟอร์มด้านซ้าย (Tab) ให้เลือกแบบบันทึกที่จะรายการ:

แบบบันทึก	ชื่อ	เนื้อหาการตรวจสอบ
F3	Monitor Performance	ตรวจสอบคุณภาพจอแสดงผล — คุณภาพภาพ, ความคมชัด, ความสว่าง เป็นต้น
F4	X-ray Check	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์
F5	Uniformity Test	ทดสอบความสม่ำเสมอของภาพ
F6	EI Consistency	ตรวจสอบความสม่ำเสมอของค่า Exposure Index

ขั้นตอนการใช้งาน:

- 1 เลือกแบบบันทึกจากแถบ Tab ด้านซ้าย (เริ่มจาก F3)
- 2 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม เลือก ผ่าน/ไม่ผ่าน (P/F) ในแต่ละหัวข้อ
- 3 แนบไฟล์ภาพประกอบ (หากต้องการ)
- 4 คลิก **"Next"** เพื่อบันทึกและไปยังแบบบันทึกถัดไป
- 5 ที่แบบบันทึกสุดท้าย (F6) คลิก **"Save"** เพื่อบันทึกข้อมูลทั้งหมด

5.4.2 Monthly Check Light — รอบ 1 เดือน (F10)

เส้นทาง: /monthly-check-light

แบบบันทึก F10 สำหรับตรวจสอบรายการที่ต้องทำทุกเดือน เช่น การตรวจสอบความสว่างของ Light Field พร้อมรองรับการแนบภาพประกอบ

5.4.3 Monthly Check All — รอบ 6 เดือน (F7–F8)

เส้นทาง: /monthly-check-all

แบบบันทึกการตรวจสอบเชิงลึกที่ดำเนินการทุก 6 เดือน ประกอบด้วยชุดฟอร์ม:

แบบบันทึก	เนื้อหา
F7.1	Collimator Check — ตรวจสอบ Collimator
F7.2	Collimator Bucky Check — ตรวจสอบ Collimator Bucky
F8.1	CR Dark Noise — ตรวจสอบ Dark Noise ระบบ CR
F8.2	DR Dark Noise — ตรวจสอบ Dark Noise ระบบ DR

5.5 PM Schedule — ตารางบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

เส้นทาง: /pm-schedule

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้า PM Schedule แสดงปฏิทินสำหรับการจัดการตารางบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

5.5.1 องค์ประกอบหน้าจอ

- **การดูวันที่** — แสดงวันที่และวันในสัปดาห์ปัจจุบัน
- **ปฏิทิน** — แสดงปฏิทินเดือนปัจจุบัน เลื่อนเดือนด้วยปุ่ม < และ >
- **เครื่องหมาย ★** — วันที่มีการกำหนดการตรวจสอบจะแสดงดาวสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์

5.5.2 การตั้งค่ารอบ PM

- 1 คลิกที่วันที่ต้องการในปฏิทิน — ระบบจะแสดง Popup
- 2 คลิกไอคอน **ตั้งค่ารอบ** (รูปเฟือง) เพื่อเปิดหน้าต่างตั้งค่า
- 3 กำหนดรายละเอียดตารางบำรุงรักษา ดังนี้:

ช่องข้อมูล	คำอธิบาย
วันเริ่มต้น	วันที่เริ่มต้นรอบการตรวจสอบ PM
ความถี่	เลือกรอบการตรวจ: 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน
คำอธิบาย	รายละเอียดของงานบำรุงรักษา
ประเภทแบบบันทึก	เลือกแบบบันทึกที่ต้องดำเนินการ (F1/F2, F3-F6, F7-F8 ฯลฯ)

- 4 คลิก **"Save"** เพื่อบันทึกตารางบำรุงรักษา

5.5.3 ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เมื่อมีการกำหนด PM ใกล้เคียง ระบบจะคำนวณวันที่ตรวจสอบถัดไปจาก **วันเริ่มต้น + ความถี่** และแสดงการแจ้งเตือนบน Dashboard โดยอัตโนมัติ ตามระดับความเร่งด่วนที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5.1.1

5.6 Export PDF — ส่งออกรายงาน

เส้นทาง: /export-pdf

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้า Export PDF ใช้สำหรับค้นหา **กรอง** และส่งออกรายงาน **Checklist** เป็นเอกสาร PDF

5.6.1 ส่วนที่ 1 — รายการบันทึก Checklist

ตัวกรองข้อมูล

ตัวกรอง	คำอธิบาย
เครื่อง X-ray	เลือกเครื่องเอกซเรย์ที่ต้องการ หรือเลือก "ทั้งหมด"
ประเภทแบบฟอร์ม	เลือกประเภทแบบบันทึก (F1–F13) หรือเลือก "ทั้งหมด"
จากรวันที่	กำหนดวันที่เริ่มต้นของช่วงเวลา
ถึงวันที่	กำหนดวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลา

ตารางรายการ

แสดงรายการ Checklist ตามเงื่อนไขที่กรอง ประกอบด้วย: ลำดับ, ประเภทแบบฟอร์ม, เครื่อง, ห้อง, วันที่ตรวจ, ผู้ตรวจ และปุ่ม "ตัวอย่างไฟล์"

ขั้นตอนการส่งออก PDF

- 1 กรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ
- 2 คลิกปุ่ม "ตัวอย่างไฟล์" ในคอลัมน์จัดการ
- 3 ระบบจะเปิดหน้า Print View ของแบบบันทึกนั้น
- 4 กดคีย์ **Ctrl** + **P** (หรือ **Cmd** + **P** บน Mac)
- 5 เลือก "Save as PDF" จากเมนูเครื่องพิมพ์ หรือเลือกเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์โดยตรง

5.6.2 ส่วนที่ 2 — Export PDF รายเดือน (F1/F2)

สำหรับส่งออกรายงานรายเดือนของ F1 และ F2 โดยเฉพาะ:

ช่อง	คำอธิบาย
แบบฟอร์ม	เลือก F1 (การดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ รายเดือน) หรือ F2 (การลบแผ่นเพลท รายเดือน)
เดือน / ปี	เลือกเดือนและปีที่ต้องการ
เครื่อง X-ray	เลือกเครื่องเอกซเรย์

คลิก "ส่งออก PDF รายเดือน" เพื่อเปิดหน้า Print View

5.7 Analytical — ศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง

เส้นทาง: /analytics

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้าศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Prevention Analytics) แสดงผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับแผนกเอกซเรย์

5.7.1 ตัวกรองข้อมูล

ด้านขวาบนของหน้ามีเมนูเลือก "ปี พ.ศ." สำหรับกรองข้อมูลแสดงผลตามปีที่ต้องการ

5.7.2 การ์ด KPI (Key Performance Indicators)

KPI	คำอธิบาย	เกณฑ์สี
เครื่องเอกซเรย์ทั้งหมด	จำนวนเครื่องที่ลงทะเบียนในระบบ	น้ำเงิน (ข้อมูล)
อัตราผ่าน QC ทั้งปี	ร้อยละ Checklist ที่ผ่านเกณฑ์	≥80% 60-79% <60%
แจ้งซ่อมรอดำเนินการ	จำนวนค่าขอแจ้งซ่อมที่ยังไม่ดำเนินการ	0 1-3 >3
ระดับความเสี่ยงรวม	การประเมินความเสี่ยงโดยรวม	เขียว / เหลือง / แดง (ตามการคำนวณ)

5.7.3 กราฟและแผนภูมิ

- **กราฟเส้น (Line Chart)** — แนวโน้มการแจ้งซ่อมและผล QC รายเดือน
- **แผนภูมิวงกลม (Donut Chart)** — สัดส่วนการแจ้งซ่อมจำแนกตามเครื่อง
- **แผนภูมิแท่ง (Bar Chart)** — สถานะการตรวจ QC จำแนกตามประเภทแบบฟอร์ม

5.7.4 การประเมินความเสี่ยงรายเครื่อง

แสดงการตรายเครื่องพร้อมข้อมูล: คะแนนสุขภาพ (Health Score), จำนวนการแจ้งซ่อม, QC ไม่ผ่าน, เกินกำหนด และข้อความระดับความเสี่ยง เช่น:

- **วิกฤต** — ต้องดำเนินการแก้ไขทันที
- **เฝ้าระวัง** — ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
- **ติดตาม** — สถานะปกติแต่ต้องติดตามต่อเนื่อง

5.8 Request — ระบบแจ้งซ่อม

เส้นทาง: /requests

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

5.8.1 รายการแจ้งซ่อม

แสดงตารางรายการแจ้งซ่อมทั้งหมด ประกอบด้วยคอลัมน์:

คอลัมน์	คำอธิบาย
#	ลำดับ
อุปกรณ์	ชื่อเครื่อง/อุปกรณ์ที่แจ้งซ่อม
ห้อง	ห้องที่ตั้งอุปกรณ์
วันที่แจ้ง	วันที่ส่งคำขอแจ้งซ่อม
เวลา	เวลาที่แจ้ง
ผู้ทำ	ชื่อผู้แจ้ง
รายละเอียด	รายละเอียดอาการเสีย
สถานะ	สถานะปัจจุบัน: รอซ่อม / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว
การจัดการ	ปุ่ม "ดูรายละเอียด" และ "ลบ"

5.8.2 การสร้างคำขอแจ้งซ่อมใหม่

- 1 คลิปุ่ม "เพิ่มรายการ" ที่มุมขวาบนของตาราง

2 ระบบจะเปิดหน้าต่าง (Modal) ฟอรัมแจ้งซ่อม กรอกข้อมูลดังนี้:

ช่อง	คำอธิบาย
อุปกรณ์	เลือกเครื่อง/อุปกรณ์จากรายการแบบเลื่อนลง
ห้องตรวจ	ห้องที่ตั้งอุปกรณ์ (กรอกอัตโนมัติเมื่อเลือกอุปกรณ์)
วันที่แจ้งซ่อม	วันที่แจ้ง (ตั้งค่าอัตโนมัติเป็นวันปัจจุบัน)
ชื่อผู้แจ้ง	ชื่อผู้แจ้งซ่อม
รายละเอียด	เลือกประเภทปัญหาจากรายการ: • สายไฟ • ระบบล็อกและเบรก • เตียง หลอดเอกซเรย์ และบั๊กกี้ • X-ray tube warm-up • ส่วนอื่นเพิ่มเติม
หมายเหตุ	รายละเอียดเพิ่มเติม (ไม่บังคับ)
แนบไฟล์ภาพ	แนบรูปภาพประกอบ (ไม่บังคับ, รองรับ JPG/PNG)

3 คลิก "บันทึก" เพื่อส่งค่าขอแจ้งซ่อม

5.8.3 การดูรายละเอียดแจ้งซ่อม

คลิกปุ่ม "ดูรายละเอียด" จะแสดงข้อมูลเต็มรูปแบบ ประกอบด้วย: อุปกรณ์, รายละเอียด, หมายเหตุ, วันที่แจ้ง, เวลา, ผู้แจ้ง, ไฟล์ภาพ (หากมี) และสถานะปัจจุบัน

5.9 QC Forms — แบบบันทึกเพิ่มเติม

เส้นทาง: /qc-forms

สิทธิ์: Admin, Radiological Technologist

หน้า QC Forms Hub รวบรวมแบบบันทึกคุณภาพเพิ่มเติมทั้งหมดในรูปแบบการ์ดที่เข้าถึงง่าย

5.9.1 แบบบันทึกมาตรฐาน (Built-in Forms)

รหัส	ชื่อแบบบันทึก	คำอธิบาย
F9	แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพเสื้อตะกั่ว	ตรวจสอบสภาพเสื้อตะกั่วและอุปกรณ์ป้องกันรังสี
F11	แบบบันทึกผลการวัดความหนาผู้ป่วย	บันทึกค่าความหนาของผู้ป่วยและเทคนิคที่ใช้ในการถ่ายภาพ

รหัส	ชื่อแบบบันทึก	คำอธิบาย
F12	แบบบันทึกอัตราการถ่ายภาพซ้ำ	ประเมินสาเหตุและอัตราการถ่ายภาพซ้ำ (Retake/Reject Rate)
F13	B-mode QC Test เครื่องอัลตราซาวด์	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องอัลตราซาวด์

5.9.2 ขั้นตอนการใช้งาน

- 1 คลิกเมนู "QC Forms" ที่แถบเมนูด้านข้าง
- 2 เลือกแบบบันทึกที่ต้องการจากการ์ดที่แสดง
- 3 คลิก "เปิดแบบบันทึก"
- 4 กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
- 5 คลิก "บันทึก" เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ

5.9.3 การสร้างแบบบันทึกกำหนดเอง (Custom Form Builder)

ระบบรองรับการสร้างแบบบันทึกแบบกำหนดเอง:

- 1 คลิกปุ่ม "+ สร้างแบบบันทึก" ที่มุมขวามือ
- 2 ระบบจะเปิดหน้า Custom Form Builder พร้อมตัวแก้ไขแบบ Visual, HTML และ Preview
- 3 กำหนดรายละเอียดของแบบบันทึก แทรกฟิลด์ที่ต้องการ
- 4 บันทึกแบบบันทึก — แบบบันทึกจะปรากฏเป็นการ์ดใหม่ใน QC Forms Hub

① หมายเหตุ

แบบบันทึกกำหนดเองจะถูกจัดเก็บใน Local Storage ของเบราว์เซอร์ หากต้องการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น จะต้องสร้างแบบบันทึกใหม่

การลบแบบบันทึกกำหนดเอง: คลิกปุ่ม X ที่มุมขวามือของการ์ด (ปุ่มนี้แสดงเฉพาะแบบบันทึกที่สร้างเอง ไม่แสดงกับแบบบันทึกมาตรฐาน F9, F11, F12, F13)

เมนูผู้ดูแลระบบ (Admin)

6.1 Admin Dashboard

เส้นทาง: /admindashboard

สิทธิ์: Admin, SuperAdmin, Root Admin

หน้า Admin Dashboard มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Dashboard ของนักรังสีเทคนิค ประกอบด้วย:

- **ระบบแจ้งเตือน** — การแจ้งเตือน PM Schedule ที่ใกล้ถึงกำหนด (แบ่งระดับ TODAY / เร่งด่วน / เดือนล่วงหน้า / ข้อมูล)
- **การสรุปข้อมูล** — DATE, EQUIPMENT, PM SCHEDULE, CHECKLIST
- **ตารางรายการเครื่อง** — รายการเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมดพร้อมปุ่มเข้าสู่ Daily Check
- **ปฏิทินกิจกรรม** — ปฏิทินแสดงกำหนดการ Daily/Monthly Check
- **สถานะเครื่อง** — แสดงความพร้อมของเครื่องเอกซเรย์

หมายเหตุ

ผู้ดูแลระบบสามารถมองเห็นเมนูนักรังสีเทคนิคเกือบทั้งหมด (ยกเว้น Dashboard ของ Tech ซึ่งถูกแทนที่ด้วย Admin Dashboard) รวมถึงสามารถเข้าถึงเมนูวิศวกร (ยกเว้น Engineer Dashboard)

6.2 User Accounts — จัดการผู้ใช้งานและโรงพยาบาล

เส้นทาง: /adminuseraccount

สิทธิ์: Admin, SuperAdmin, Root Admin

หน้าจัดการบัญชีผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 แท็บ:

6.2.1 แท็บ User Management — จัดการผู้ใช้

ตารางรายชื่อผู้ใช้

คอลัมน์	คำอธิบาย
Username	ชื่อผู้ใช้งาน
Role	บทบาท พร้อมคำอธิบายสิทธิ์โดยย่อ
Hospital	โรงพยาบาลที่สังกัด

คอลัมน์	คำอธิบาย
Password	รหัสผ่าน (คลิกไอคอนตาเพื่อแสดง/ซ่อน)
Action	ปุ่มแก้ไขและลบ

การเพิ่มผู้ใช้ใหม่

- 1 คลิกปุ่ม **"Add User"** ที่มุมขวาบน
- 2 กรอกข้อมูลในหน้าต่าง "Sign Up":

ช่อง	คำอธิบาย
Username	กำหนดชื่อผู้ใช้งาน
Password	กำหนดรหัสผ่าน
Confirm Password	ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
Hospital	เลือกโรงพยาบาลที่สังกัด (Root Admin สามารถเลือกได้ทุกโรงพยาบาล)
Role	เลือกบทบาท (ดูตารางด้านล่าง)

- 3 คลิก **"Create Account"** เพื่อสร้างบัญชี

บทบาทที่สามารถกำหนดได้

บทบาท	คำอธิบาย
Root Admin	มองเห็นและจัดการได้ทุกโรงพยาบาล (กำหนดได้โดย Root Admin เท่านั้น)
SuperAdmin	จัดการบัญชีในโรงพยาบาลของตนเอง
Admin	เข้าถึงเมนู Admin ได้ จำกัดเฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัด
Radiological Technologist	เข้าถึงเมนูงานตรวจสอบ QC
Engineer	เข้าถึงเมนูวิศวกร

การแก้ไขผู้ใช้

- 1 คลิกไอคอนแก้ไข (ดินสอ) ในคอลัมน์ Action ของผู้ใช้ที่ต้องการ
- 2 แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ: โรงพยาบาล, บทบาท, รหัสผ่าน (เว้นว่างเพื่อคงรหัสเดิม)

- 3 คลิก **"Save changes"** เพื่อยืนยันการแก้ไข

การลบผู้ใช้

คลิกไอคอนลบ (ถังขยะ) ในคอลัมน์ Action ระบบจะขอการยืนยันก่อนลบบัญชีผู้ใช้

การกรองผู้ใช้ (สำหรับ Root Admin)

Root Admin สามารถกรองรายชื่อผู้ใช้ตามโรงพยาบาลได้ที่เมนู **"แสดงผู้ใช้ของ"** — เลือก **"ทุกโรงพยาบาล"** หรือเลือกโรงพยาบาลเฉพาะ นอกจากนี้ยังใช้ช่อง **"Search"** เพื่อค้นหาตามชื่อผู้ใช้ได้

6.2.2 แท็บ Hospital Management — จัดการโรงพยาบาล

สิทธิ์การเพิ่ม/ลบ: Root Admin เท่านั้น

การเพิ่มโรงพยาบาล

- 1 คลิกแท็บ **"Hospital Management"**
- 2 คลิกปุ่ม **"Add Hospital"**
- 3 กรอกข้อมูล:

ช่อง	คำอธิบาย	ตัวอย่าง
ชื่อโรงพยาบาล	ชื่อเต็มของโรงพยาบาล (จำเป็น)	โรงพยาบาลศูนย์ A
รหัสโรงพยาบาล	รหัสย่อ (ไม่จำเป็น)	HOSP-A

- 4 คลิก **"บันทึก"**

การแก้ไขและลบโรงพยาบาล

- **การแก้ไข** — Root Admin สามารถแก้ไขโรงพยาบาลใดก็ได้ Admin ทั่วไปแก้ไขได้เฉพาะโรงพยาบาลของตน
- **การลบ** — เฉพาะ Root Admin เท่านั้น และไม่สามารถลบโรงพยาบาลที่ยังมีผู้ใช้งานหรือเครื่องเอกซเรย์ลงทะเบียนอยู่ได้

6.3 Admin Analytics — วิเคราะห์ข้อมูลระดับผู้ดูแล

เส้นทาง: /adminanalytical

สิทธิ์: Admin

หน้า Admin Analytics มีเนื้อหาเหมือนกับหน้า Analytical ของนักรังสีเทคนิค (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 5.7)
ครอบคลุม: การ์ด KPI, กราฟแนวโน้ม, แผนภูมิสัดส่วน, แผนภูมิแท่ง และการประเมินความเสี่ยงรายเครื่อง

เมนูวิศวกร (Engineer)

7.1 Engineer Dashboard

เส้นทาง: /engineerdashboard

สิทธิ์: Engineer

หน้า Dashboard สำหรับวิศวกร เน้นการแสดงผลข้อมูลคำขอแจ้งซ่อมและสถานะเครื่อง

การสรุปข้อมูล

การ์ด	ข้อมูลที่แสดง
DATE	วันที่ปัจจุบัน
EQUIPMENT	จำนวนเครื่องเอกซเรย์ทั้งหมด
PENDING REPAIR	จำนวนคำขอแจ้งซ่อมที่ รอดำเนินการ
IN PROGRESS	จำนวนคำขอที่ กำลังดำเนินการ
COMPLETED	จำนวนคำขอที่ ดำเนินการเสร็จสิ้น

ตาราง REQUESTS

แสดงรายการคำขอแจ้งซ่อมทั้งหมดในรูปแบบตาราง: ลำดับ, ชื่อเครื่อง (Equipment Brand/Model), ห้อง (Room), ผู้แจ้ง (Reporter) และสถานะ (Repair Status)

7.2 Engineer Analytics — วิเคราะห์ข้อมูลวิศวกร

เส้นทาง: /analyticalen

สิทธิ์: Admin, Engineer

หน้าวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับวิศวกร แสดงข้อมูลเช่นเดียวกับศูนย์วิเคราะห์ความเสี่ยง ครอบคลุม: การ์ด KPI, กราฟแนวโน้มรายเดือน, แผนภูมิสัดส่วนการแจ้งซ่อม และการประเมินความเสี่ยง

7.3 Engineer Request — จัดการคำขอแจ้งซ่อม

เส้นทาง: /requesten

สิทธิ์: Admin, Engineer

หน้านี้ให้วิศวกรจัดการและอัปเดตสถานะคำขอแจ้งซ่อมจากนักรังสีเทคนิค

ตารางคำขอแจ้งซ่อม

แสดงคอลัมน์: วันที่ได้รับแจ้ง, ผู้แจ้งซ่อม และปุ่ม "ตรวจสอบ" / "ลบ"

สถานะของคำขอแจ้งซ่อม

สถานะ	ข้อความ (ไทย)	คำอธิบาย
Pending	รอซ่อม	เพิ่งแจ้งเข้ามา ยังไม่ได้รับการดำเนินการ
In Progress	อยู่ระหว่างดำเนินการ	วิศวกรกำลังดำเนินการซ่อม
Completed	ดำเนินการแล้ว	ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการอัปเดตสถานะ

- 1 คลิกปุ่ม "ตรวจสอบ" ของรายการที่ต้องการ
- 2 ระบบแสดงรายละเอียดคำขอแจ้งซ่อม พร้อมรูปภาพจากนักรังสีเทคนิค (หากมี)
- 3 เลือกสถานะใหม่จากเมนูแบบเลื่อนลง: รอซ่อม / อยู่ระหว่างดำเนินการ / ดำเนินการแล้ว
- 4 คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยันการเปลี่ยนสถานะ

โปรไฟล์ผู้ใช้งาน (User Profile)

เส้นทาง: /profile

สิทธิ์: ทุกบทบาท

หน้า User Profile ใช้สำหรับดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ข้อมูลที่แสดง

ช่อง	คำอธิบาย
Username	ชื่อผู้ใช้งานของท่าน
Password	รหัสผ่าน (คลิกไอคอนตาเพื่อแสดง/ซ่อน)

✓ เคล็ดลับ

หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) เพื่อดำเนินการผ่านหน้า User Accounts

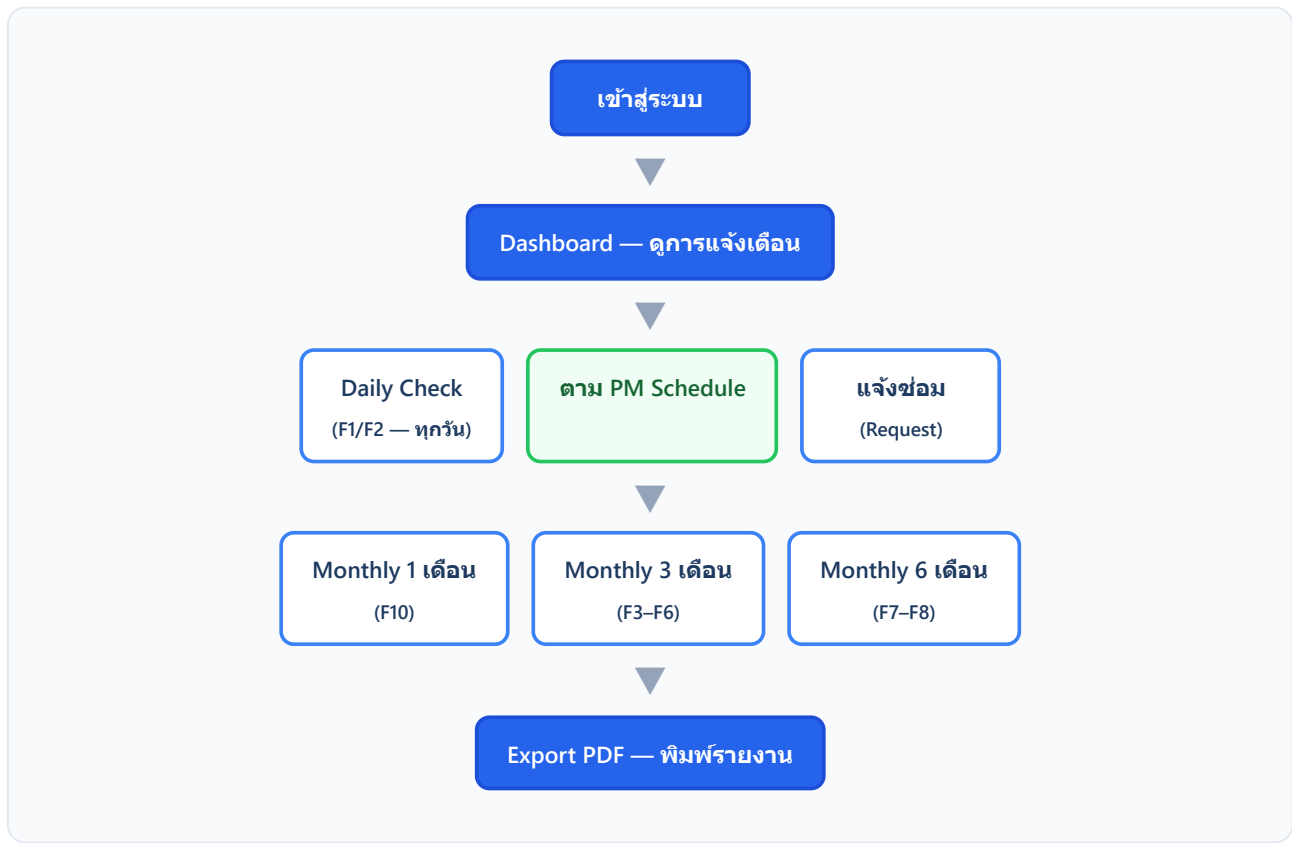
แบบบันทึก QC ทั้งหมดในระบบ

9.1 ตารางสรุปแบบบันทึก

ระบบประกอบด้วยแบบบันทึก QC ทั้งหมด 13 แบบบันทึกหลัก ดังนี้:

รหัส	ชื่อแบบบันทึก	ความถี่	การเข้าถึง
F1	แบบบันทึกการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องเอกซเรย์ (ส่วนที่ 1)	ทุกวัน	Daily Check
F2	แบบบันทึกการลบแผ่นเพลท (ส่วนที่ 2)	ทุกวัน	Daily Check
F3	แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพจอแสดงผล (Monitor Performance)	ทุก 3 เดือน	Monthly Check
F4	แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ (X-ray Check)	ทุก 3 เดือน	Monthly Check
F5	แบบบันทึกทดสอบความสม่ำเสมอของภาพ (Uniformity Test)	ทุก 3 เดือน	Monthly Check
F6	แบบบันทึกตรวจสอบค่า EI (EI Consistency)	ทุก 3 เดือน	Monthly Check
F7.1	แบบบันทึก Collimator Check	ทุก 6 เดือน	Monthly Check All
F7.2	แบบบันทึก Collimator Bucky Check	ทุก 6 เดือน	Monthly Check All
F8.1	แบบบันทึก CR Dark Noise	ทุก 6 เดือน	Monthly Check All
F8.2	แบบบันทึก DR Dark Noise	ทุก 6 เดือน	Monthly Check All
F9	แบบบันทึกตรวจสอบคุณภาพเสื้อตะกั่ว	ตามกำหนด	QC Forms Hub
F10	แบบบันทึกตรวจสอบ Light Field	ทุก 1 เดือน	Monthly Check Light
F11	แบบบันทึกผลการวัดความหนาผู้ป่วย	ตามกำหนด	QC Forms Hub
F12	แบบบันทึกอัตราการถ่ายภาพซ้ำ	ตามกำหนด	QC Forms Hub
F13	แบบบันทึกตรวจ QC อัลตราซาวด์ B-mode	ตามกำหนด	QC Forms Hub

9.2 ขั้นตอนการทำงานตามรอบ (Workflow)



การออกจากระบบ (Logout)

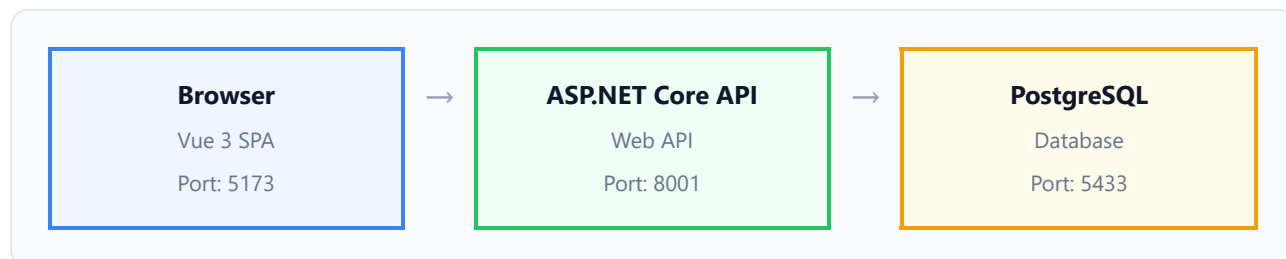
- 1 คลิกปุ่ม **"Log out"** ที่ด้านล่างสุดของแถบเมนูด้านข้าง (Sidebar)
- 2 ระบบจะล้างข้อมูลเซสชันออกจากเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ
- 3 ท่านจะถูกนำกลับไปยังหน้าเข้าสู่ระบบ (Login) ทันที

① หมายเหตุ

หลังจากออกจากระบบแล้ว ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าใดๆ ในระบบได้จนกว่าจะเข้าสู่ระบบใหม่ หากพยายามเข้าถึง URL โดยตรง ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางกลับไปยังหน้า Login โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิคสำหรับผู้ดูแลระบบ

11.1 สถาปัตยกรรมระบบ



Vite Development Server ทำหน้าที่เป็น Proxy สำหรับ API โดย Forward Request จาก `/api/Xraycare` ไปยัง Backend ที่ `http://localhost:8001`

11.2 ฐานข้อมูล

ตาราง	คำอธิบาย	ฟิลด์สำคัญ
Hospitals	ข้อมูลโรงพยาบาล	RID, Name, Code
Machines	เครื่องเอกซเรย์	RID, HospitalId, Machine_name, Room, Register_date, Caretaker
Users	บัญชีผู้ใช้	RID, HospitalId, Username, Password, Position, IsSuperAdmin
RepairRequests	คำขอแจ้งซ่อม	RID, HospitalId, Equipment, Room, StatusText, ImageData
ChecklistRecords	บันทึก Checklist	RID, HospitalId, FormType, MachineName, CheckDate, JsonData
ScheduleConfigs	ตั้งค่าตาราง PM	RID, HospitalId, StartDate, FrequencyType, FormTypes

11.3 API Endpoints

Base URL: `/api/Xraycare`

กลุ่ม	Endpoints
สุขภาพระบบ	<code>GET /Ping</code>
โรงพยาบาล	<code>GET /GetHospitals</code> , <code>POST /AddHospital</code> , <code>PUT /UpdateHospital/{id}</code> , <code>DELETE /DeleteHospital/{id}</code>
เครื่องเอกซเรย์	<code>GET /GetAllMachines</code> , <code>POST /AddMachine</code> , <code>DELETE /DeleteMachine/{id}</code>
บัญชีผู้ใช้	<code>POST /Login</code> , <code>GET /GetAllUsers</code> , <code>POST /AddUser</code> , <code>PUT /UpdateUser/{id}</code> , <code>DELETE /DeleteUser/{id}</code>
แจ้งซ่อม	<code>GET /GetAllRepairRequests</code> , <code>POST /AddRepairRequest</code> , <code>PUT /UpdateRepairStatus/{id}</code> , <code>DELETE /DeleteRepairRequest/{id}</code>
Checklist	<code>GET /GetAllChecklistRecords</code> , <code>GET /GetChecklistRecord/{id}</code> , <code>POST /SaveChecklist</code>
PM Schedule	<code>GET /GetAllScheduleConfigs</code> , <code>POST /AddScheduleConfig</code> , <code>PUT /UpdateScheduleConfig/{id}</code> , <code>DELETE /DeleteScheduleConfig/{id}</code>
การแจ้งเตือน	<code>GET /GetNotifications</code>

HTTP Headers ที่ใช้

Header	คำอธิบาย
<code>X-Hospital-Id</code>	รหัสโรงพยาบาลของผู้ใช้ (ส่งทุก Request)
<code>X-User-Id</code>	รหัสผู้ใช้ (ส่งทุก Request)
<code>Content-Type</code>	<code>application/json</code>

การรันระบบด้วย Docker Compose

```
docker-compose up -d
```

บริการที่เกี่ยวข้อง:

- **api.xraycare** — Web API (.NET 10) ที่พอร์ต 8001
- **postgres** — PostgreSQL 16 ที่พอร์ต 5433

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q1: ลืมรหัสผ่านต้องทำอะไร?

A: ติดต่อผู้ดูแลระบบ (Admin) ของโรงพยาบาลเพื่อให้ตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านหน้า User Accounts ระบบไม่มีฟังก์ชันรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตนเอง

Q2: ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ แม้กรอกข้อมูลถูกต้อง

A: ตรวจสอบว่าท่านเลือกโรงพยาบาลที่ถูกต้องตรงกับบัญชีผู้ใช้ เนื่องจากระบบตรวจสอบทั้งชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และโรงพยาบาลพร้อมกัน

Q3: เครื่องเอกซเรย์ที่ลงทะเบียนแล้วไม่แสดงบน Dashboard

A: เครื่องที่ลงทะเบียนผ่านหน้า Equipment จะแสดงบน Dashboard โดยอัตโนมัติ หากไม่แสดง ให้รีเฟรชหน้าเว็บ โดยกดคีย์ F5 หรือ Ctrl + R

Q4: การแจ้งเตือน PM Schedule ทำงานอย่างไร?

A: ระบบคำนวณวันที่ตรวจสอบถัดไปจาก วันเริ่มต้น + ความถี่ เมื่อวันที่ถัดไปใกล้ถึงจะแสดงการแจ้งเตือนบน Dashboard ตามระดับดังนี้:

- มากกว่า 7 วัน → เขียว (ข้อมูล)
- 4-7 วัน → เหลือง (เตือนล่วงหน้า)
- 1-3 วัน → แดง (เร่งด่วน)
- วันนี้ → แดง + Pulse (TODAY)

Q5: วิธีพิมพ์รายงานเป็น PDF

A: ไปที่เมนู **Export PDF** → กรองข้อมูลตามเงื่อนไข → คลิก "ตัวอย่างไฟล์" → ระบบเปิดหน้า Print View → กดคีย์ Ctrl + P → เลือก "Save as PDF" จากเมนูเครื่องพิมพ์

Q6: Root Admin ต่างจาก Admin อย่างไร?

A:

- **Root Admin** — เข้าถึงได้ทุกโรงพยาบาล สามารถเพิ่ม/ลบโรงพยาบาล สร้างบัญชี Root Admin อื่นได้ และสลับโรงพยาบาลจาก Top Bar
- **Admin** — เข้าถึงได้เฉพาะโรงพยาบาลที่สังกัดเท่านั้น

Q7: วิศวกรสามารถเข้าถึงแบบบันทึก QC ได้หรือไม่?

A: ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง วิศวกรมีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะ Engineer Dashboard, Engineer Analytics และ Engineer Request เท่านั้น หากต้องการดูข้อมูล QC ให้ติดต่อ Admin หรือนักรังสีเทคนิค

Q8: สามารถใช้งานบนมือถือได้หรือไม่?

A: ได้ ระบบรองรับการแสดงผลแบบ Responsive Design สามารถใช้งานผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือและแท็บเล็ต แถบเมนูด้านข้างจะเปลี่ยนเป็นโหมด Overlay สามารถเปิด/ปิดได้ด้วยปุ่ม ≡ ที่แถบด้านบน

Q9: ภาพที่แนบในระบบจัดเก็บอย่างไร?

A: ภาพจะถูกแปลงเป็นรูปแบบ Base64 String และจัดเก็บในฐานข้อมูล PostgreSQL โดยตรง ไม่มีการอัปโหลดเป็นไฟล์แยกต่างหาก

Q10: สามารถลบโรงพยาบาลได้เมื่อไร?

A: สามารถลบได้เฉพาะเมื่อโรงพยาบาลนั้นไม่มีผู้ใช้งานและไม่มีเครื่องเอกซเรย์ลงทะเบียนอยู่ จำเป็นต้องย้ายหรือลบข้อมูลเหล่านั้นให้หมดก่อนจึงจะดำเนินการลบโรงพยาบาลได้

X-RayCare QC Management System — คู่มือการใช้งาน เวอร์ชัน 1.0

จัดทำเมื่อ 27 มีนาคม 2569 | เอกสารภายในองค์กร